

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Faglig kontakt under eksamen: Christian Skau

Tlf: 97 96 50 57

Eksamensdato: 15. desember 2017

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C

Bestemt, enkel kalkulator

Rottmann: *Matematisk formelsamling*

Annen informasjon:

Eksamenssettet består av to deler. Oppgave 1 til 8, med i alt 10 punkter (hvert punkt teller like mye), utgjør den ene delen. Oppgave 9, som er en flervalgsoppgave, utgjør den andre delen. Oppgave 9 teller 50%, og oppgave 1 til 8 teller 50%. Siste side av eksamenssettet er et ark med en svarkupong der dine svar på oppgave 9 skal krysses av. Denne siste siden med kupongen skal merkes med kandidatnummeret ditt og leveres sammen med besvarelsene på de åtte første oppgavene.

Målform/språk: bokmål

Antall sider: 7

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ 2-sidig ☒

sort/hvit ☐ farger ☒

skal ha flervalgskjema ☐

Dato

Sign

Oppgave 1

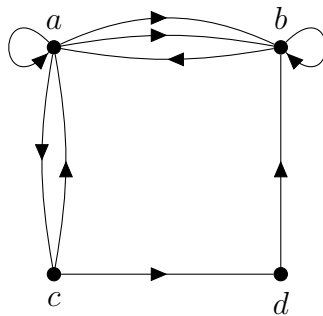
- a) Finn $1 \leq x < 41$ slik at

$$x \equiv 23^{1002} \pmod{41}.$$

Forklar din framgangsmåte.

- b) Hvilke hele tall x gir rest 1 ved å dele med 2, rest 2 ved å dele med 5, og rest 4 ved å dele med 9? Forklar din framgangsmåte.

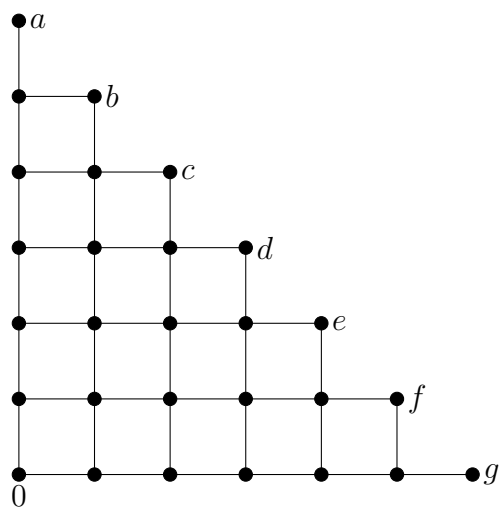
Oppgave 2 Finn nabomatrisen A til den rettede grafen i figur 1 (der nodene tas i rekkefølgen a, b, c, d), og bestem antall forskjellige veier av lengde 4 fra noden a til noden b .



Figur 1: Grafen i oppgave 2.

Oppgave 3 Hvor mange ikke-isomorfe trær med 5 noder finnes det? Tegn disse trærne.

Oppgave 4 La $a_n = 3a_{n-1} + 2a_{n-2}$; $n \geq 2$, der $a_0 = a_1 = 1$. Vis ved induksjon at a_n er et odde tall for alle $n \geq 0$, og vis så (igjen ved induksjon) at a_{n+1} og a_n er relativt primiske (dvs. $(a_{n+1}, a_n) = 1$) for alle $n \geq 0$.



Figur 2: Grafen i oppgave 5a.

Oppgave 5

- a) Hvor mange forskjellige veier går det til sammen fra noden 0 til nodene a, b, c, d, e, f, g i den enkle, urettede og sammenhengende grafen med 28 noder vist i figur 2, dersom hver vei skal traverseres ved enten å gå horisontalt mot høyre eller vertikalt oppover? Forklar hvordan du resonnerer.
- b) På hvor mange måter kan man plassere seks menn og fire kvinner i rekkefølge slik at to, og kun to, kvinner skal stå ved siden av hverandre? (Hint: La stolper | representere mennene, og la stjerner * representere kvinnene.)

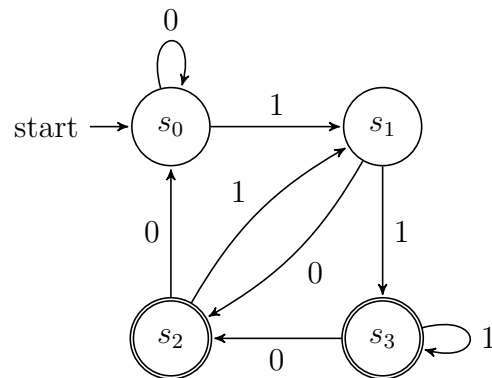
Oppgave 6 Gitt det regulære uttrykket $(010 \cup 00)^*$ over alfabetet $\{0, 1\}$. Tegn en ikke-deterministisk endelig tilstandsautomat M med ikke mer enn tre tilstander, slik at språket $L(M)$ gjenkjent av M kan representeres ved det regulære uttrykket.

Oppgave 7 La $G = (V, T, S, P)$ være den regulære grammatikken der $V = \{S, A, B, 0, 1\}$, $T = \{0, 1\}$, S er startsymbolet og produksjonene P er gitt ved:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \lambda, & S &\rightarrow 1S, & S &\rightarrow 1A, & S &\rightarrow 0B, \\ A &\rightarrow 1A, & A &\rightarrow 1, & B &\rightarrow 0B, & B &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

Tegn en ikke-deterministisk automat M slik at språket $L(G)$ generert av G er lik språket $L(M)$ gjenkjent av M . Finn et regulært uttrykk som representerer $L(G)$.

Oppgave 8 Beskriv med ord hva slags språk $L(M)$ som den deterministiske tilstandsautomaten M vist i figur 3 gjenkjenner. Sagt mer spesifikt, man skal karakterisere med ord de binære strengene som tilhører $L(M)$.



Figur 3: Tilstandsautomaten M .

Oppgave 9**INSTRUKSJONER:**

Dette er en flervalgsoppgave bestående av 8 deloppgaver, der siste siden er et ark med en kupong hvor dine svar skal krysses av. Denne siste siden skal markeres med kandidatnummeret ditt og leveres sammen med besvarelsene på de første åtte oppgavene. Det vil være minst ett riktig svaralternativ for hver deloppgave, men det kan være flere. Det er totalt 10 riktige svar i denne oppgaven og du skal ikke sette flere kryss enn dette. Riktig satte kryss gir 1 poeng. Krysser du av galt trekkes du ikke for det, men setter du flere enn 10 kryss trekkes du 3 poeng per kryss mer enn 10.

Deloppgave 1 Hvilke av følgende utsagn er tautologier?

Alt 1) $((r \wedge t) \rightarrow s) \longleftrightarrow ((t \rightarrow s) \wedge (r \rightarrow s))$

Alt 2) $(r \rightarrow (s \wedge \neg p)) \longrightarrow ((p \rightarrow (\neg s \vee q)) \vee \neg r)$

Alt 3) $((\neg s \wedge u) \rightarrow (s \wedge v)) \longrightarrow (\neg u \vee t)$

Alt 4) $(t \rightarrow (\neg v \wedge u)) \longrightarrow ((u \rightarrow (v \vee q)) \wedge t)$

Deloppgave 2 Gitt rekurrensrelasjonen

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}; \quad n \geq 2$$

med initialbetingelsene $a_0 = -1$, $a_1 = 3$. Hva er $a_{10} - a_9$?

Alt 1) 69984

Alt 2) 2598156

Alt 3) 236196

Alt 4) 787320

Deloppgave 3 La T være et rotfestet fullt 7-tre som har 20 interne noder. Hvor mange blad har T ?

Alt 1) 119

Alt 2) 120

Alt 3) 121

Alt 4) 122

Deloppgave 4 La R være relasjonen på $\mathbb{Z}$ definert ved at $(a, b) \in R$ dersom $5 \mid (2a + 3b)$. Hvilke av følgende er sant?

Alt 1) R er refleksiv

Alt 2) R er symmetrisk

Alt 3) R er transitiv

Alt 4) R er antisymmetrisk

Deloppgave 5 La universalmengden være $\{2, 3, 4, 5, \dots\}$. Hvilke av følgende er sant?

Alt 1) $\forall m \forall n \exists p (m \mid (p^n - n))$

Alt 2) $\exists m \exists n \forall p (m \mid (p^n - n))$

Alt 3) $\forall m \exists n \forall p (m \mid (p^n - n))$

Alt 4) $\exists m \forall n \exists p (m \mid (p^n - n))$

Deloppgave 6 Hvilke av følgende er sanne?

Alt 1) $3x^2 + 2x \log(x + 1)$ er $O\left(\frac{x^3+1}{5x \log(x+1)}\right)$.

Alt 2) Den komplette todelte grafen $K_{6,8}$ har en Hamiltonvei.

Alt 3) Det er i alt 64 forskjellige symmetriske relasjoner på mengden $\{a, b, c\}$.

Alt 4) Postfiksuttrykket $23 + 3 \uparrow 5 - 6/3*$ har verdien 30.

Deloppgave 7 Hvilke av følgende utsagn er sanne?

Alt 1) Det finnes en urettet graf med seks noder $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ slik at

$$\begin{aligned}\text{grad}(v_1) &= \text{grad}(v_2) = \text{grad}(v_3) = 4, \\ \text{grad}(v_4) &= \text{grad}(v_5) = \text{grad}(v_6) = 3.\end{aligned}$$

Alt 2) La $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ være definert ved $f(x) = \lfloor 2x \rfloor - \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$, der $\lfloor x \rfloor$ betegner største hele tallet $\leq x$. Da er f en surjektiv funksjon.

Alt 3) Det er totalt fem ikke-isomorfe urettede enkle grafer som har tre noder.

Alt 4) Den komplette grafen K_6 har en Eulervei.

Deloppgave 8 Hvilke av følgende er sant?

Alt 1) Antall forskjellige kombinasjoner av kroner, femkroner og tikroner i en sparegris som inneholder 30 mynter er 496.

Alt 2) La A, B, C være ikke-tomme delmengder av en mengde X . Da er

$$A - (B - C) = (A - B) - C.$$

Alt 3) La p og q være to forskjellige odde primtall. Det finnes $s, t \in \mathbb{Z}$ slik at

$$s(p+1) + t(q+2) = 1.$$

Alt 4) La universalmengden være de reelle tallene $\mathbb{R}$. Da er følgende utsagn sant:

$$\neg \forall s \forall t \exists u ((s < t) \longrightarrow ((u > s) \wedge (u < t))).$$

SVARKUPONG

Kryss av det du mener er riktige svar, inntil 10 kryss. Ett riktig satt kryss gir 1 poeng. Du trekkes ikke for å sette et galt kryss, men setter du flere enn 10 kryss vil du trekkes 3 poeng per kryss mer enn 10. Merk denne siden med kandidatnummer, og lever den.

Kandidatnummer:

	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4
Deloppgave 1				
Deloppgave 2				
Deloppgave 3				
Deloppgave 4				
Deloppgave 5				
Deloppgave 6				
Deloppgave 7				
Deloppgave 8				